



GEOMAG-OBSERVER

FICHE TECHNIQUE

Application 1.3.0 · firmware 0.3.1 · F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · 2026

Observatoire magnétique amateur et détecteur de perturbation géomagnétique locale, bâti autour d'un capteur PNI RM3100. Il mesure les variations du champ terrestre, en tire un indice K local, détecte les orages géomagnétiques et traduit leur effet sur la propagation HF.

En scénario de crise

Sans accès Internet, le Kp planétaire du NOAA n'est plus disponible. La station devient la seule source de conditions géomagnétiques — donc le seul moyen de savoir que les liaisons HF sont en train de tomber avant qu'elles ne tombent.

1. Périmètre de mesure

	Périmètre
Ce qui est mesuré	Des VARIATIONS du champ. L'indice K ne dépend que des étendues de variation sur des blocs de 3 h, jamais du niveau absolu : une station sans ligne de base le calcule donc parfaitement.
Ce qui ne l'est pas	Le champ absolu. Pas de théodolite DI, pas de ligne de base : aucune contribution INTERMAGNET possible, et une dérive lente sur des mois que rien ne rattrape. Sans importance pour l'usage visé.
Ce qui n'est pas promis	Une prévision de propagation. L'instrument mesure un phénomène FRÈRE de celui qui dégrade la HF, en temps réel — pas la HF elle-même, et pas l'heure à laquelle une bande rouvrira.

2. Capteur

PNI RM3100, magnéto-inductif trois axes, lu en SPI. Gain = $0,3671 \times CC + 1,5$ LSB/ μ T. À CC = 200 la formule donne 74,9 LSB/ μ T, ce qui correspond exactement à la constante 75,0 codée en dur dans le pilote PX4 — c'est le contrôle croisé qui a validé l'implémentation.

Cycle count	Résolution	Cadence maximale	Emploi
200	13,3 nT/LSB	150 Hz	défaut usine
400	6,7 nT/LSB	75 Hz	compromis
800	3,39 nT/LSB	37 Hz	RECOMMANDÉ — valeur du projet

Moyennée à la minute, la résolution effective atteint environ 3 nT, largement sous le seuil K1 de 5 nT : l'instrument résout toute l'échelle K utile. C'est un des rares cas où un capteur bon marché est correctement dimensionné pour la mesure visée.

2.1 Identification et autotest

Contrôle	Ce qu'il vaut
REVID	Registre 0x36, valeur attendue 0x22. C'est la première chose que lit le firmware : sans elle, rien d'autre n'a de sens.
BIST	Autotest interne du capteur, exécuté au démarrage. Il vérifie les trois oscillateurs de mesure.
Broche 1 (I2C/SPI)	DOIT être à la masse pour le mode SPI. En l'air, le module démarre en I2C et le bus SPI ne répond pas — le REVID rend alors 0x00 ou 0xFF selon l'humeur de la ligne.
Signature MISO en l'air	Chaque axe rend -1 LSB, donc $ F = 5,87$ nT à CC = 800, avec un écart-type RIGOREUSEMENT nul. Un champ quasi nul dont l'écart-type est nul n'est pas une mesure faible : c'est une constante.

Contrôle	Ce qu'il vaut
Signature liaison intermittente	Écart-type de plusieurs milliers de nT. Ce n'est pas du bruit d'environnement : c'est une soudure ou un contact.

3. Performances

Grandeur	Valeur	Condition
Plancher de bruit capteur	1 à 3 nT	données minute, CC = 800
Résolution de l'indice K	toute l'échelle K1 à K9	seuil K1 = 5 nT
Détection de SSC	marche de 8 nT et plus	filtre adapté, persistance vérifiée
Mesure de dB/dt	bruit résiduel 1,2 nT/min	moyennes de 15 s à 60 s d'écart
Justesse de dB/dt	rampe de 12,0 lue 12,17 nT/min	jeu d'essai
Rejet d'impulsion	durée inférieure à S/2	médiane d'alarme de fenêtre S, 90 s par défaut
Cadence d'affichage	4 Hz par défaut	réglable
Stockage	IAGA-2002 et CSV, un fichier par jour	écriture automatique

La performance qui décide de tout n'est pas dans ce tableau

C'est le BRUIT DU SITE. Sur la station OSJT, le plancher court terme mesuré est de 36 nT — dix fois le plancher du capteur — et il suit l'heure de la journée : 9,4 nT à minuit, 54 nT à 20 h, 85 nT à 4 h 43.

Les seuils d'alarme calibrés sur ce bruit valent 316 nT et 407 nT/min. À ce niveau, la station ne détecte plus rien en dessous de K7. Aucun réglage logiciel ne rattrape cela : c'est l'implantation qui fixe la sensibilité réelle de l'instrument.

4. Échelle K de la station

Les seuils sont des fractions de K9 selon l'échelle de Bartels : 0,01 / 0,02 / 0,04 / 0,08 / 0,14 / 0,24 / 0,40 / 0,66 / 1,00. Le tableau ci-dessous correspond à K9 = 500 nT, valeur usuelle aux latitudes moyennes.

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
5	10	20	40	70	120	200	330	500

Étendue de variation sur 3 h, en nanoteslas.

4.1 Comment l'indice est calculé

Point	Mise en œuvre
Fenêtre	3 h glissantes, mises à jour en continu — pas des blocs horaires figés.
Granularité	VALEURS MINUTE, jamais les échantillons à la seconde. Moyenner la minute divise le bruit court terme par la racine du nombre d'échantillons ; sans cela l'indice gonfle sans rien dire de l'activité géomagnétique.
Étendue	Centile 98 moins centile 2, et non maximum moins minimum. Une seule impulsion — un véhicule dans l'allée, une perceuse — fixerait sinon l'indice des trois heures suivantes. Les observatoires écartent ces minutes à la main ; ici c'est par construction.
Analyse journalière	Méthode FMI itérative, courbe Sq ajustée par harmoniques pondérées selon le K provisoire.

Ce que l'indice K doit à sa définition

K note une ÉTENDUE, jamais un niveau. Deux conséquences qui rendent une station amateur légitime :

- un décalage constant n'y change rien. La dérive de la ligne de base sort du calcul, et c'est pourquoi une station sans référence absolue produit un K comparable à celui d'un observatoire ;
- une rotation de la tête non plus. K est une statistique sur le vecteur horizontal : tourner la tête redistribue la variation entre H et E sans changer la longueur du vecteur. Ce sont les relèvements du Radar et la déclinaison qui paient une erreur de cap, pas l'alarme.

4.2 Lecture opérationnelle HF

Indice K	Conséquence sur la propagation
K 0 à 2	Propagation HF nominale.

Indice K	Conséquence sur la propagation
K 3	Légère dégradation des liaisons transpolaires. Bandes basses inchangées.
K 4	MUF en baisse, absorption accrue. Surveiller les liaisons de plus de 1500 km.
K 5	MUF effondrée aux hautes latitudes, absorption aurorale. Prévoir un repli VHF/UHF ou satellite.
K 6	Liaisons HF longue distance peu fiables. Basculer vers un chemin alternatif : satellite, mesh, relais.
K 7	HF largement inutilisable au-delà du NVIS. Repli obligatoire.
K 8 et 9	Panne HF généralisée. Risque de courants induits sur les longues lignes conductrices.

Le contrôle croisé n'est pas optionnel

Un orage magnétique est PLANÉTAIRE. Un K local élevé que le Kp officiel ne confirme pas n'est pas un orage : c'est une source locale, ou une tête qui a bougé.

Le cas est documenté : le 29 août 2026, la station OSJT a annoncé K8 « orage sévère » sur deux blocs consécutifs — 1 007 puis 711 nT d'étendue — alors que le Kp officiel du GFZ valait 3,67 puis 2,00. L'écart de cinq niveaux ÉTAIT le diagnostic.

Kp officiel : kp.gfz.de et spaceweather.gov/products/planetary-k-index.

5. Montages matériels

Montage	Liaison	Emploi
Heltec LoRa 868	LoRa 868 MHz vers une passerelle USB	Poste ADRASEC. Aucun câble à tirer, tête autonome sur batterie et solaire. Même carte que RWLoRa et RRLoRa. V4 uniquement.
Heltec WiFi	UDP sur le réseau local, ou sur son propre point d'accès	Station à demeure ou déploiement de terrain. Une carte au lieu de deux, une trame par seconde. V3 et V4.
Tête Teensy 4.1	USB série, Ethernet UDP, carte SD	Station fixe câblée. Le calculateur va dans le tube enterré et l'Ethernet remonte sur 100 m : le SPI, lui, ne franchit pas 30 m.
Raspberry Pi direct	SPI ou I2C local	Capteur à moins d'un mètre du calculateur.
Simulateur	aucune	Mise au point, formation, démonstration. Aucun matériel requis.

5.1 La chaîne LoRa — montage de référence

Deux cartes Heltec WiFi LoRa 32 V4. Le CAPTEUR porte le RM3100 et part dans le tube, sur batterie et panneau solaire ; la STATION reste branchée au PC en passerelle USB et rend les trames au format série que le programme parle déjà — le backend « Teensy (série) » fonctionne donc sans une seule modification.

Point	Valeur
Bande	868,0 à 868,6 MHz, sous-bande g1
Rapport cyclique	1 % imposé par l'ERC 70-03 ; garde-fou logiciel à 0,8 %
Trame minute	132 octets au SF7, 220 ms d'antenne, soit 0,37 %
Contenu	Moyenne minute, min et max par axe, forme d'onde à 4 s
Consommation	12 mA moyens à 80 MHz avec sommeil léger
Autonomie	10 jours sur 3000 mAh, illimitée avec 5 W de solaire
Câblage RM3100	J3-14 à J3-17 (GPIO3 à GPIO6), quatre fils plus alimentation

Pourquoi la minute ne coûte rien à l'indice K

Une trame par seconde demanderait 6 % de rapport cyclique au SF7 : illégal d'un facteur six. On groupe donc la minute.

Or l'indice K est une statistique d'ÉTENDUE. En transmettant la moyenne minute exacte plus le min et le max de chaque axe, K est calculé SANS AUCUNE PERTE — identique au bit près à une liaison filaire. On ne perd que la finesse de l'oscillogramme, 4 s au lieu de 1 s, et une minute de latence.

Le nœud choisit son type de trame seul, d'après le temps d'antenne réel de ses paramètres modem : l'opérateur ne peut pas composer une configuration illégale.

Le blanking d'émission

Point	Valeur
Le SX1262 tire une soixantaine de milliampères pendant une centaine de millisecondes, soit quelques nT à 10 cm. Mais contrairement à une liaison Ethernet qui émet en permanence, le microcontrôleur SAIT quand il émet : les échantillons de la fenêtre sont jetés, 0,4 % du temps au SF7. C'est l'avantage décisif du LoRa sur l'Ethernet pour une tête magnétique. L'acier statique — blindage USB-C, ressorts IPEX — n'en est pas un non plus : un objet magnétique immobile à distance fixe produit un offset constant, et l'indice K ne voit pas les offsets. Seule règle : tout rigidement fixe.	

5.2 La variante WiFi

Même carte, même capteur, même câblage. Ce qui change est le transport, et ce que ce transport permet : plus de rapport cyclique à respecter, donc une trame par seconde au lieu d'une par minute, et plus de passerelle — une carte au lieu de deux. Le V3 convient aussi bien que le V4, l'entrée solaire ne servant plus.

	LoRa	WiFi
Autonomie sur 3000 mAh	5,6 j (une trame/min)	1,5 j
Courant moyen	~18 mA	~65 mA
Cadence	1 trame/min	1 trame/s
Fenêtrage d'émission	complet, à la microseconde	partiel
Déport minimum	30 cm	41 cm
Cartes nécessaires	2 (tête + passerelle)	1
Cartes compatibles	V4 seulement	V3 et V4

Deux points méritent d'être compris plutôt que subis.

- LE FENÊTRAGE N'EST PLUS COMPLET. La tête LoRa sait à la microseconde près quand elle émet et jette les échantillons concernés. Une station WiFi associée reçoit les balises de son point d'accès, les ARP et les retransmissions SUR L'HORLOGE DU POINT D'ACCÈS — 1 à 3 % du temps, imprévisible. On fenêtrage ce qu'on maîtrise, sa propre émission, et on ne prétend pas fenêtrer le reste.
- CE N'EST PAS GRAVE SI LE DÉPORT SUFFIT. Le WiFi tire ~350 mA en crête contre ~135 mA pour le SX1262 : facteur 2,6 en courant, donc 1,37 en distance, le champ d'une boucle décroissant en $1/r^3$. Les 30 cm minimum de la tête LoRa deviennent 41 cm ici ; les 50 cm recommandés conviennent aux deux.

Une coupure réseau est un TROU dans la donnée. Rien n'est mis en réserve pour être réémis : rejouer des minutes anciennes en vrac désordonnerait la série pour rattraper des points que l'opérateur aurait de toute façon vus manquer. Le journal de la tête compte les trames perdues.

5.3 Les trois modes réseau de la tête WiFi

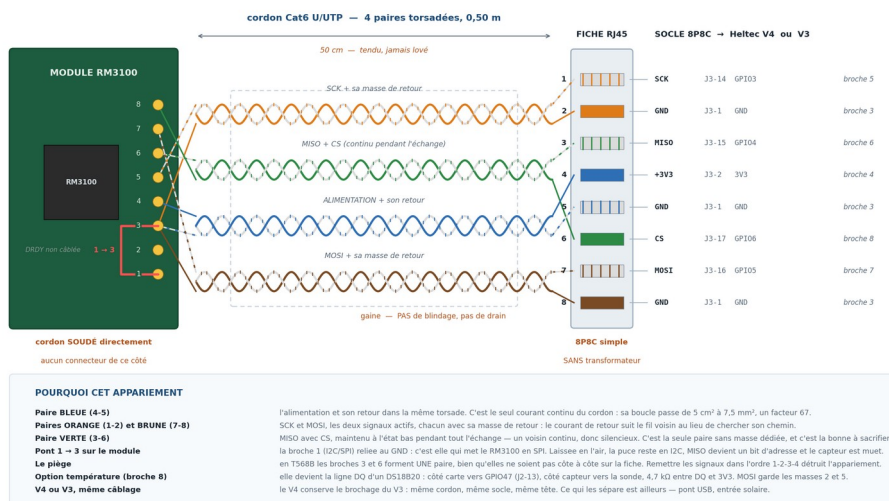
Depuis le firmware 0.3.0, la tête ne se contente plus de rejoindre un réseau : elle sait créer le sien. Le mode est un réglage de provisionnement — champ 5 du namespace 101 — donc il se change depuis l'onglet Firmware, sans recompiler ni ouvrir le boîtier.

	Mode	Ce qu'il fait
0	STATION	La tête rejoint le réseau configuré. C'est le DÉFAUT, et une tête mise à jour depuis un firmware antérieur y reste : le comportement ne change pas sous les pieds de l'opérateur.
1	POINT D'ACCÈS	La tête crée son propre réseau, WPA2, et se trouve toujours en 192.168.4.1. Aucune box, aucun identifiant, aucun bail DHCP à attendre : c'est le mode de déploiement de terrain.
2	LES DEUX	AP_STA. La tête rejoint le réseau configuré quand il est là ET porte son point d'accès. Une seule configuration pour l'atelier et le terrain.
Point	Comportement	
SSID créé	OSJT-XXXX, dérivé de l'adresse MAC — non configurable, et AFFICHÉ À L'ÉCRAN de la tête au démarrage. Deux têtes posées côte à côte ne portent donc pas le même nom, et il n'y a pas de second champ « SSID » à confondre avec celui du réseau rejoint.	
Chiffrement	WPA2 obligatoire. Une passphrase de moins de 8 caractères est REFUSÉE des deux côtés : le pilote se rabattrait silencieusement sur un réseau ouvert, et les trames n'ont qu'un CRC — sur un réseau ouvert, n'importe qui peut en injecter dans l'application.	
Destination des trames	Diffusion sur le sous-réseau concerné. En AP_STA les DEUX interfaces reçoivent la trame : rien	

Cordon Cat6 U/UTP de 50 cm, huit conducteurs pour quatre signaux SPI, le 3V3 et trois masses de retour. Chaque signal voyage contre une masse dans sa propre paire torsadée.

RM3100 vers Heltec WiFi LoRa 32 V4 et V3 — cordon Cat6 U/UTP de 50 cm

chaque signal actif voyage dans une torsade avec son retour — la paire bleue porte l'alimentation



Le brochage complet. Le pontage 1 → 3 du module (I2C/SPI à la masse) est en rouge : il se fait sur la platine, pas dans le cordon.

- DRDY n'est volontairement pas câblée : à 10 Hz, interroger le registre d'état coûte une transaction SPI par boucle et ne fait rien perdre. Un fil de moins dans le câble, une soudure de moins dehors.
- Sonde de température optionnelle sur la broche 8, renvoyée à GPIO47 — ou sur un cordon séparé à trois conducteurs, ce qui libère la masse de retour de MOSI.
- Le connecteur doit être à 30 cm MINIMUM de la carte, 50 cm de préférence. À 10 cm, la boucle de courant du module produit environ 6 nT.

5.5 Sonde de température DS18B20 — optionnelle

Point	Valeur
Bus	1-Wire sur GPIO47 (J2-13), libre sur le V3 comme sur le V4
Résistance de rappel	4,7 kΩ entre DQ et 3V3
Période de lecture	30 s par défaut
Coût en mesure	La conversion dure 750 ms, pendant lesquelles la mesure du champ est volontairement suspendue — la sonde tire 1,5 mA. À 30 s de période, cela fait 2,5 % des échantillons.
Ce qu'elle apporte	Le diagnostic de la dérive MÉCANIQUE du montage. Un mât PVC de 20 mm fléchit au soleil de 2 218 nT à 1,50 m : sans température, une ondulation diurne a trois causes possibles — la Sq, le site, le support — et aucun moyen de les séparer.
Ce qu'elle n'apporte pas	Une correction du capteur. Les mesures du RM3100 sont stables en température par construction : la magnéto-inductance compte une période, elle n'a pas de gain analogique à dériver.

6. Mise en station

6.1 Le site — le seul paramètre qu'aucun réglage ne rattrape

Le module du champ $|F|$ ne dépend ni de l'orientation de la tête, ni de son étalonnage. C'est donc le juge du site, et il est gratuit : l'IGRF donne 48 340 nT à Melun, et l'écart à cette valeur mesure la pollution magnétique de l'endroit, rien d'autre.

Emplacement	$ F $ mesuré	Écart	Verdict
Intérieur, sur un bureau	28 541 nT	-41 %	Inutilisable
Terrasse, dalle en béton armé	42 742 nT	-12 %	Dégradé — les fers de la dalle
Jardin dégagé, sur trépied	47 505 nT	-1,7 %	Bon

Critère : $|F|$ à moins de 2 % de l'IGRF. Entre 2 et 10 %, le site est utilisable mais le bruit sera élevé. Au-delà, changer d'endroit avant toute autre chose. Et un site se juge sur VINGT-QUATRE HEURES : le bruit suit l'heure des humains, pas celle du Soleil.

6.2 Ce que le site et le mode réseau coûtent — mesuré

Le 1er septembre 2026, les deux facteurs ont été croisés sur la même tête, le même jour : deux emplacements, deux modes réseau, quatre mesures de mise en service. Ce ne sont plus des recommandations raisonnées, ce sont des nombres.

Dispersion de E	TERRASSE — dalle béton armé	JARDIN — herbe, trépied
Point d'accès + station	187,24 nT ($ F $ à -12,00 %)	46,54 nT ($ F $ à -3,85 %)
Station seule	88,92 nT ($ F $ à -11,20 %)	19,90 nT ($ F $ à -3,75 %)

Station OSJT, 1er septembre 2026. Le plancher visé est de 3,39 nT à CC = 800.

Les deux effets sont CONSTANTS d'une ligne à l'autre — c'est ce qui rend le tableau lisible : il n'y a pas d'interaction, chaque facteur agit pour son compte.

Effet	Mesuré	Facteur
Le MODE, à site constant	terrasse 187,24 → 88,92	÷ 2,11
	jardin 46,54 → 19,90	÷ 2,34
	intérieur 264,3 → 77,4	÷ 3,42
Le SITE, à mode constant	AP+STA 187,24 → 46,54	÷ 4,02
	station 88,92 → 19,90	÷ 4,47

Les deux règles que ces quatre mesures établissent

1. UNE DALLE EN BÉTON ARMÉ DISQUALIFIE UN SITE. -11 à -12 % sur trois mesures indépendantes espacées de deux jours : ce n'est pas de l'incertitude de mesure, ce sont les fers de la dalle. Et le bruit y est quatre fois plus élevé qu'à dix mètres de là, sur l'herbe.

2. LE MODE POINT D'ACCÈS COÛTE UN FACTEUR 2 SUR LE BRUIT, en plus du tiers d'autonomie. Il se réserve au déploiement de terrain, là où il n'y a pas de réseau ; une station à demeure tourne en mode STATION.

Le mécanisme n'est pas magnétique mais CONDUIT : la salve d'émission tire ~350 mA et fait plonger le rail 3V3, qui descend par le cordon jusqu'au capteur. C'est pourquoi éloigner le boîtier de 30 à 50 cm — ce qui aurait divisé un couplage magnétique par 4,6 — n'a produit aucun changement mesurable.

Une fois les deux facteurs réunis, la mise en service passe : $|F|$ à -2,71 % et dispersion de E à 32,5 nT, soit deux « à surveiller » et aucun défaut. Le même matériel, au même moment, donnait 187 nT de dispersion et -12 % de champ quatre essais plus tôt.

6.3 L'orientation

Un magnétomètre vectoriel est d'abord un instrument mécanique. Trois questions se posent au montage, et elles n'ont pas le même poids.

Ce qu'il en est	
L'aplomb est presque gratuit	L'onglet Capteur porte un bouton « Mesurer 8 s » : le programme lit huit secondes, en tire la rotation capteur → HEZ et la range dans le fichier de réglages. Un basculement dans le plan méridien est alors corrigé EXACTEMENT, même de 15°.
Le cap, lui, se paie	Aligner un vecteur sur un autre ne fixe que deux des trois degrés de liberté d'une rotation : celle autour du champ reste indéterminée, et c'est presque exactement un azimuth. Aucun calcul ne peut le retrouver. La fuite de H vers E vaut $\sin^2(I) \times \epsilon$, soit 1,4 % par degré sous nos latitudes. $\pm 5^\circ$ à la boussole, sur le nord MAGNÉTIQUE, et le repère marqué au feutre sur le manchon.

Étape	Ce que fait le programme
Mise à zéro de la base	Au démarrage de l'acquisition, la base n'est pas posée sur le premier échantillon venu : le programme ATTEND que le champ soit stable. Il mesure la dérive par moindres carrés et ne clôt la fenêtre que sous 8 nT/min, ou au bout de 300 s en le signalant. La moyenne est prise sur la queue de la fenêtre, 30 s, et l'alarme reste inhibée 60 s après la pose.
Mesure du bruit du site	Un bouton mesure le bruit sur la VOIE D'ALARME — médiane glissante, écart absolu médian — et propose des seuils cohérents. Il dit aussi quel indice K le site permet de détecter.
Pourquoi c'est nécessaire	Des seuils posés sous le bruit du site laissent l'alarme allumée en permanence : elle ne dit alors plus rien. Une alarme qui ne retombe jamais est signalée comme telle par le programme.

The screenshot displays the GEOMAG-OBSERVER v1.2.3 software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Station', 'Capteur', 'Alarme', 'Affichage', and 'Simulation'. The 'Capteur' tab is active, showing a status bar with 'Alarme active' and a threshold of 407 dB (nT). The main area is titled 'Acquisition en cours - veille'. It contains three large circular gauges: 'perturbation [dB]' at 115.8 dB, 'vitesse dB/dt' at +24.4 dB/min, and 'indice K local (3 h)' at 0.8. To the right are two line graphs: 'perturbation [dB] - Y0002-0321' and 'vitesse de variation dB/dt (nT/min) - 0 = champ stable'. The bottom section shows a 'Statistiques' table with columns for 'Station', 'Capteur', 'Alarme', 'Affichage', and 'Simulation'. The table lists various sensors and their status. A 'Requêter les signaux' button is located at the bottom right.

	Instrument	Ce qu'il porte
1	PERTURBATION (nT)	Aiguille sur échelle à secteurs égaux calée sur K9. Le seuil d'alarme est un trait rouge sur l'arc — le seuil se règle, les bandes ne bougent pas.
2	VITESSE dB/dt (nT/min)	ZÉRO CENTRAL : à gauche le champ descend, à droite il monte. L'aiguille dit la vitesse, la moitié de cadran dit le sens. L'alarme compare la valeur ABSOLUE au seuil, qui est donc tracé des deux côtés.
3	INDICE K	Un bargraphe de dix segments, pas une aiguille : K est un NIVEAU entier, et une aiguille suggérerait une lecture au dixième qui n'existe pas. La fenêtre partielle est annoncée tant qu'elle n'a pas 3 h.

7.2 Les autres écrans

Onglet	Contenu
Magnétogramme	H, E, Z, dB/dt et température sur 24 h, avec la courbe Sq ajustée et les SSC marqués
Radar	Azimut du vecteur de perturbation horizontale, en AZIMUT VRAI, avec rose des relèvements et seuil de bruit explicite. Ce n'est pas une gonio : la source est un système de courants de plusieurs centaines de kilomètres, ni distance ni cible.
Indice K	Les huit blocs de 3 h de la journée, l'échelle de la station et la lecture opérationnelle en clair
Santé	Bruit, trames perdues, dérive — l'état de la chaîne de mesure
Rapport	Le résumé écrit de la journée, en français, prêt à copier dans un compte rendu
Firmware	Flash des images livrées et configuration réseau de la tête par le port USB

7.3 L'onglet Firmware

Un opérateur n'a pas à installer PlatformIO pour poser une station. L'onglet Firmware écrit les images livrées directement sur la carte : rôle, carte déclarée, port, détection, flash, journal et barre d'avancement.

- Une carte qui n'est pas un ESP32-S3 est refusée avant écriture.
- Le V3 et le V4 portent tous deux un ESP32-S3 : aucune lecture ne les distingue. L'interface le dit franchement — c'est la déclaration de l'opérateur qui fait foi.
- Une seule image de passerelle sert le V3 et le V4.
- Pas d'image CAPTEUR LoRa pour le V3 : cette tête s'appuie sur l'entrée solaire dédiée du V4.
- La CAPTEUR WiFi sert le V3 et le V4 avec une seule image.
- Refus argumentés si l'acquisition occupe déjà le port, ou si l'image est absente, tronquée, ou de nom non conforme.

Le panneau « Configuration WiFi du capteur » écrit SSID, mot de passe, hôte, port, MODE RÉSEAU et passphrase du point d'accès. Le dialogue est celui de la console RWLoRa, trait pour trait : trame KISS sur le port série, charge utile MsgPack, namespace 101. Les deux mots de passe partent vers la tête et ne se relisent jamais — une console capable de les relire serait un moyen de les extraire de toute tête à laquelle on a un accès physique.

8. Propreté magnétique

Le calculateur est lui-même une source magnétique. Un Heltec ou un Teensy consomme quelques dizaines à une centaine de milliampères ; la boucle de courant correspondante produit :

Distance capteur ↔ calculateur	Champ parasite	Verdict
10 cm	~6 nT	domine la mesure
20 cm	~0,8 nT	perceptible
30 cm	~0,2 nT	acceptable — minimum
50 cm	~0,05 nT	recommandé

Le plancher de bruit visé étant de 1 à 3 nT : 30 cm minimum, 50 cm de préférence, et sous-cadencer le processeur — 80 MHz sur l'ESP32-S3, CLK=150 sur le Teensy. Le magjack RJ45 contient des transformateurs à noyau ferrite, objet magnétiquement perméable à placer aussi loin et à fixer rigidement.

- Se méfier des appareils à CYCLE plutôt que des appareils puissants : congélateur, pompe à chaleur, circulateur de chauffage, ballon en heures creuses. Ils créent des créneaux qui ressemblent à des événements.
- Torsader les conducteurs d'alimentation sur toute leur longueur. Une boucle de 100 cm² à 350 mA donne 87 nT à 20 cm ; la même torsadée, ramenée à 5 cm², en donne 4.

9. Trois pièges de conception, et leur traitement

Ces trois défauts ont été trouvés et corrigés pendant le développement. Ils sont documentés parce qu'ils guettent tout projet équivalent.

9.1 dB/dt sur des échantillons à une seconde

Dériver d'un échantillon à l'autre et rapporter à la minute multiplie le bruit par 60 : sur du bruit blanc de 1 nT, on obtient des pointes à 276 nT/min et l'alarme part toute seule. GEOMAG-Observer compare deux moyennes de 15 s séparées d'une minute. Sur le même bruit, le maximum tombe à 1,2 nT/min, et une rampe réelle de 12,0 nT/min se lit 12,17.

9.2 Le déparasitage qui efface les commencements brusques

Un SSC est une excursion courte : un filtre anti-impulsion naïf le supprime, c'est-à-dire exactement l'événement que la station existe pour détecter. Le filtre distingue IMPULSION — le niveau revient — et MARCHE — le niveau reste déplacé — en comparant les moyennes de part et d'autre de l'événement.

9.3 La régression thermique qui mange la variation diurne

La courbe Sq et la température sont toutes deux pilotées par le Soleil. Une régression directe attribue la Sq entière à la température et efface le signal recherché. L'ajustement ne se fait donc que sur la bande de périodes 10 à 60 min, où la Sq ne contribue presque rien, et le programme refuse d'estimer quand la corrélation est insuffisante — ce qui est le comportement normal d'un capteur bien enterré.

10. Logiciel

Élément	Détail
Distribution	Exécutable Windows autonome, 64 bits. Aucune installation, aucun droit administrateur, aucune écriture hors de son dossier.
Firmwares	Images Heltec prêtes à flasher, écrites depuis l'onglet Firmware. Sources PlatformIO dans osjt_maghead_lora, source Teensy dans teensy.
Environnements PlatformIO	heltec_v4_gateway, heltec_v4_node, heltec_v4_node_wifi
Licence	MIT. Voir le fichier LICENSE.
Configuration	Fichier JSON, chargé et enregistré automatiquement, fusionné avec les défauts
Thèmes	Sombre et clair, bascule instantanée
Export	IAGA-2002, CSV, figures PNG, rapport texte

10.1 Méthodes mises en œuvre

- Indice K : méthode FMI itérative, courbe Sq ajustée par harmoniques pondérées selon le K provisoire ; fenêtre glissante de 3 h sur valeurs minute, étendue entre centiles 2 et 98.
- Commencements brusques : filtre adapté à une marche posée sur une tendance localement linéaire, avec test de persistance.
- Déparasitage : distinction impulsion / marche, écart-type robuste estimé en deux passes.
- Relèvements : azimuth du vecteur de perturbation horizontale, en azimuth vrai, avec seuil de bruit explicite.
- Correction thermique : ajustement en bande isolée, avec refus documenté quand le coefficient n'est pas identifiable.
- Champ de référence : IGRF-14 par la bibliothèque ppgrf.

11. Formats produits

Fichier	Contenu
<code><code><AAAAMJJ>min.min</code>	IAGA-2002, données minute, relisible par tout logiciel d'observatoire
<code><code><AAAAMJJ>.csv</code>	Données minute brutes : t_unix, H, E, Z, F, T
<code>geomag_observer.json</code>	Réglages de la station

12. Documentation du projet

Document	Ce qu'il couvre
FICHE TECHNIQUE	Ce document : caractéristiques, montages, performances, méthodes.
MANUEL	Le manuel d'utilisation complet de l'application.
FICHE RÉFLEXE	Mise en station et interprétation, à lire debout dehors : chaque étape porte un critère chiffré, chaque signature de défaut renvoie à une action.
FICHE DE CÂBLAGE RJ45 Cat.6	La liaison capteur ↔ carte, V3 et V4.
FICHE DE CÂBLAGE RM3100 / Heltec V4	Câblage, montage mécanique et budget thermique.

Document	Ce qu'il couvre
SUPPORT DE FORMATION	Vulgarisation pour opérateurs ADRASEC débutants : principe, utilité en radiocommunication, lecture des indicateurs, cas d'école sur mesures réelles.

GEOMAG-Observer 1.3.0 — firmware 0.3.1 — projet OSJT — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77
Les mesures citées proviennent de la station OSJT (Melun, 48,41 N — 2,80 E) et sont reproductibles.